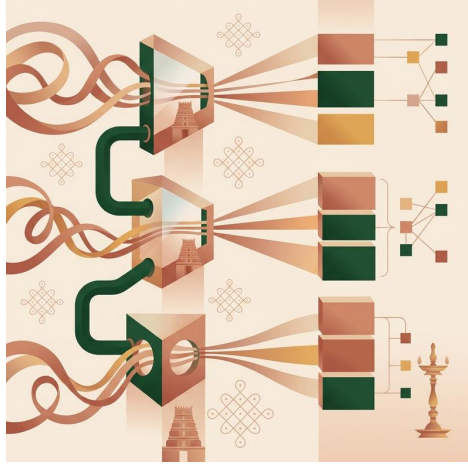


6. இயன்மொழியாள்கை — NLP & Text Processing



📌 கற்றல் நோக்கங்கள்

- இயன்மொழியாள்கையின் (NLP) அடிப்படைப் பணிகளான பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (NER), சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging) ஆகியவற்றின் கலைச்சொற்களை அறிதல்
- உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis), இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு (Machine Translation) போன்ற பயன்பாட்டுப் பணிகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்
- எ-கிறுவம் (N-gram), உரைத்தொகுப்பு (Corpus), தொடருடைத்தல் (Tokenization) ஆகிய உரைப் பகுப்புக் கலைச்சொற்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்

தமிழில் AI பேசுமா?

"கூடுதலான விலை, ஆனால் தரம் நன்றாக இருக்கிறது" என்று ஒருவர் ஒரு பொருளுக்கு மதிப்பீடு எழுதினால், அது நேர்மறையா

எதிர்மறையா? மனிதர்களுக்கு இது எளிது. ஆனால் கணினிக்கு இந்தக் கேள்வி மிகப் பெரிய அறைகூவல். "கூடுதல்" என்பது விலையைப் பற்றிய எதிர்மறை, "நன்றாக" என்பது தரத்தைப் பற்றிய நேர்மறை. இரண்டையும் புரிந்து ஒரு முடிவுக்கு வருவது இயன்மொழியாள்கையின் (NLP) வேலை.

தொல்காப்பியர் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல் என்ற வகைப்பாட்டை வரையறுத்தார். இன்று AI அதே வேலையைச் சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging) மூலம் செய்கிறது. தமிழ் மொழிக்கான NLP ஆராய்ச்சி வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு (Machine Translation), உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis), பேச்சுணர்ந்தல் (Speech Recognition) போன்ற பல பயன்பாடுகள் தமிழில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.

இந்த அத்தியாயத்தில் இயன்மொழியாள்கையின் அடிப்படைப் பணிகள், உணர்வுப் பகுப்பாய்வு, மொழிமாற்றம், உரைப் பகுப்பு, பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுக்கான 30 கலைச்சொற்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

மொழிப் பகுப்பாய்வுப் பணிகள் — Language Analysis Tasks



இயன்மொழியாள்கை (NLP) என்பது மனித மொழியைக் கணினிகளால் புரிந்துகொள்ளச் செய்யும் பரந்த துறை. அந்தத் துறையின் மையப் பணிகள் இந்தப் பிரிவில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. உரையில் பெயர்களைக் கண்டறிவது, சொற்களை இலக்கண வகையாகப் பிரிப்பது, சுட்டுச் சொற்களை இணைப்பது, பொருள்களுக்கிடையிலான தொடர்புகளைப் பிரித்தெடுப்பது ஆகியவை இங்கு அடங்கும்.

Natural Language Processing (NLP) — இயன்மொழியாள்கை

(இயற்கை மொழிச் செயலாக்கம்) [^1] இயன் (natural) + மொழி (language) + ஆள்கை (processing). மனித மொழியைக் கணினிகள் புரிந்துகொள்ள, பகுப்பாய்வு செய்ய, உருவாக்க உதவும் செய்யறிவுப் பிரிவு.

Named Entity Recognition (NER) — பெயர்ச்சொல்லுணர்தல்

(பெயருரு அறிதல்) [^1] பெயர்ச்சொல் (proper noun) + உணர்தல் (recognition). உரையில் உள்ள மக்கள், இடங்கள், நிறுவனங்கள் போன்ற குறிப்பிட்ட பெயர்களைத் தானாகவே அடையாளம் கண்டு வகைப்படுத்தும் முறை.

Part-of-Speech (POS) Tagging — சொல்வகைக் குறியிடுதல்

(இலக்கணக் குறியிடுதல்) சொல்வகை (part-of-speech) + குறியிடுதல் (tagging). ஒரு வாக்கியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் போன்ற எந்த இலக்கண வகையைச் சேர்ந்தது என்று அடையாளம் காணும் பணி.

Coreference Resolution — சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு (சுட்டுநிலை

தெளிவாக்கம்) சுட்டு (pointing) + பெயர் (noun) + இணைப்பு (linking). "அவன்", "அது" போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறியும் இயன்மொழியாள்கை நுட்பம்.

Relation Extraction — தொடர்பு பிரித்தெடுத்தல் (உறவு

கண்டறிதல்) தொடர்பு (relation) + பிரித்தெடுத்தல் (extraction). உரையில் கண்டறியப்பட்ட இரண்டு பொருள்களுக்கு அல்லது நபர்களுக்கு இடையே உள்ள உறவைத் தானாகவே கண்டறிந்து வகைப்படுத்தும் முறை.

i குறிப்பு

அறிவீர்களா? தொல்காப்பியம் சொற்களைப் பெயர், வினை, இடை, உரி என்று நான்கு வகையாகப் பிரிக்கிறது. இன்றைய சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging) இதே கோட்பாட்டை AI மூலம் செய்கிறது. தமிழ் இலக்கணத்தின் 2500 ஆண்டு வரலாறு NLP ஆராய்ச்சிக்கு வலுவான அடித்தளம் அளிக்கிறது.

உணர்வும் உள்ளுணர்வும் — Sentiment & Emotion

மனிதர்கள் எழுதும் உரையில் பொதிந்துள்ள உணர்வுகளையும் மனநிலையையும் கண்டறிவது இன்றைய AI-யின் முதன்மையான பயன்பாடு. வாடிக்கையாளர் மதிப்பீடுகள், சமூக ஊடகப் பதிவுகள்,

செய்தி கருத்துகள் ஆகியவற்றிலிருந்து உணர்வை அளவிடுவதும், கோபம், மகிழ்ச்சி போன்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளை வகைப்படுத்துவதும் இந்தப் பிரிவின் கலைச்சொற்களால் விவரிக்கப்படுகின்றன.

Sentiment Analysis — உணர்வுப் பகுப்பாய்வு உணர்வு (sentiment) + பகுப்பாய்வு (analysis). ஒரு உரையின் மொத்த உணர்வுச் சார்பை (நேர்மறை, எதிர்மறை, நடுநிலை) அளவிடும் இயன்மொழியாள்கை நுட்பம்.

Sentiment Detection — உணர்நிலை கண்டறிதல் (மனப்பாங்கைக் கண்டறிதல் / சொற்குவையறிதல்) உணர் (feel) + நிலை (state) + கண்டறிதல் (detection). வார்த்தைகளில் பொதிந்துள்ள உள்நோக்கத்தையோ உணர்நிலையையோ துல்லியமாகக் கண்டறியும் செயல்முறை.

Emotion Classification — உணர்வு வகைப்பாடு உணர்வு (emotion) + வகைப்பாடு (classification). ஒரு உள்ளீட்டிலிருந்து (உரை, படம், ஒலி) கோபம், மகிழ்ச்சி, துக்கம் போன்ற உணர்வுகளை அடையாளம் கண்டு பிரிக்கும் AI நுட்பம்.

Emotion Detection — உணர்வுக் கண்டறிதல் உணர்வு (emotion) + கண்டறிதல் (detection). மனிதனின் உணர்வு நிலையை உரை, முகபாவம், ஒலியின் சுருதி அல்லது உடற்சைகைகள் வழியாகக் கண்டறியும் AI செயல்பாடு.

💡 உதவி

உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) vs உணர்வு வகைப்பாடு (Emotion Classification): உணர்வுப் பகுப்பாய்வு உரையின் நேர்மறை/எதிர்மறை/நடுநிலை என்ற பொதுவான சார்பை அளவிடுகிறது. உணர்வு வகைப்பாடு கோபம், மகிழ்ச்சி, அச்சம் போன்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளை வகைப்படுத்துகிறது.

மொழிமாற்றம் & உருவாக்கப் பணிகள் — Translation & Generation

ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாற்றுவது, நீண்ட உரையைச் சுருக்குவது, கேள்விக்கு விடை கண்டறிவது போன்ற பணிகள் இயன்மொழியாள்கையின் உருவாக்கப் பக்கத்தை உள்ளடக்கியவை. இந்தப் பணிகளுக்கான மாதிரிகள் ஒரு வரிசையை வேறொரு வரிசையாக மாற்றும் கட்டமைப்பில் இயங்குகின்றன.

Machine Translation — இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு இயந்திரம் (machine) + மொழிபெயர்ப்பு (translation). ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்குக் கணினி அல்லது AI மூலம் நேரடியாக மொழிபெயர்க்கும் நுட்பம்.

Summarization — சுருக்கமிடுதல் (உரைச் சுருக்கம்) நீண்ட உரையின் முதன்மைக் கருத்துகளைச் சிறிய வடிவில் தரும் இயன்மொழியாள்கைப் பணி.

Question Answering (QA) — வினா-விடை கொடுக்கப்பட்ட சூழலிலிருந்து கேள்விக்கு விடை கண்டறியும் இயன்மொழியாள்கைப் பணி.

Sequence Modeling — தொடர் மாதிரியாக்கம் (வரிசை மாதிரியாக்கம்) தொடர் (sequence) + மாதிரியாக்கம் (modeling). வாக்கியங்கள், டி.என்.ஏ, நேரத் தொடர்கள் போன்ற வரிசை வடிவத் தரவுகளை மாதிரியாக்கம் செய்யும் இயந்திரக் கற்றல் துறை.

Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) — தொடர்-முதல்-தொடர் ஒரு வரிசையை (உ-ம்: வாக்கியம்) மற்றொரு வரிசையாக மாற்றும் மாதிரி. இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு, உரைச் சுருக்கம் ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுகிறது.

Semantic Textual Similarity — பொருள்சார் உரை ஒப்புமை பொருள் (meaning) + சார் (related) + உரை (text) + ஒப்புமை (similarity). இரண்டு வெவ்வேறு வாக்கியங்கள் ஒரே வார்த்தைகளைக் கொண்டிராவிட்டாலும், அவற்றின் ஒட்டுமொத்தப் பொருள் எவ்வளவு ஒத்துப் போகிறது என்பதை எண்களால் அளவிடுதல்.

உரைப் பகுப்பு & எ-கிறுவ அமைப்புகள் — Text Segmentation & N-grams

AI மாதிரி உரையை நேரடியாகப் புரிந்துகொள்வதில்லை. முதலில் உரையைச் சொற்களாகவோ சொல்துண்டுகளாகவோ பிரிக்க வேண்டும். பிரிக்கப்பட்ட அலகுகளை எண்ணி, அவற்றின் தொடர்ச்சியான தோன்றல் முறைகளைப் புரிந்துகொள்ள எ-கிறுவ (N-gram) அமைப்புகள் பயன்படுகின்றன. இந்தப் பிரிவு உரையை உடைப்பதற்கும் அதன் புள்ளிவிவர அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்குமான கலைச்சொற்களை உள்ளடக்கியது.

Word Tokenization — தொடருடைத்தல் (சொற்பிரிப்பு) [^1] தொடர் (sequence) + உடைத்தல் (breaking). ஒரு வாக்கியத்தை அல்லது உரைப்பகுதியைத் தனித்தனி சொற்களாகவோ சொல்துண்டுகளாகவோ பிரிக்கும் இயன்மொழியாள்கைச் செயல்பாடு.

Chunking — உரைத்துண்டாக்கம் (பகுதிப்பகுப்பு) உரை (text) + துண்டு (chunk) + ஆக்கம் (process). நீண்ட ஆவணத்தை AI புரிந்துகொள்ளச் சிறிய பகுதிகளாக உடைக்கும் செயல்முறை.

Corpus — உரைத்தொகுப்பு (சொற்கிடங்கு) மொழி மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்கப் பயன்படும் பெரிய உரைத் தரவுத் தொகுப்பு.

N-gram — எ-கிறுவம் [^1] உரைப் பகுப்பாய்வில் "எ" (N) எண்ணிக்கையிலான தொடர்ச்சியான உறுப்புகளின் (எழுத்துகள் அல்லது சொற்கள்) அமைப்பு.

N-gram Language Modelling — எ-கிறுவ மொழியொப்பாக்கம் (எ-கிறுவ மொழி மாதிரி) [^1] முந்தைய (N-1) சொற்களைப் பயன்படுத்தி அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் ஒரு பாரம்பரிய உரை மாதிரி நுட்பம்.

K-skip-n-gram — த-தாவிய-எ-கிறுவம் [^1] உரைப் பகுப்பாய்வில் "த" (K) எண்ணிக்கையிலான சொற்களைத் தாண்டி அமையும் "எ" (N) அளவிலான சொற்றொடர் அமைப்பு.

Skipgram — தாவிய-கிறுவம் [^1] தாவிய (skipped) + கிறுவம் (gram). உரைப் பகுப்பாய்வில் ஒரு குறிப்பிட்ட மையச் சொல்லை வைத்து, அதைச் சுற்றியுள்ள (முன், பின்) சொற்களைக் கணிக்கும் மாதிரி.

Gram (in N-gram) — கிறுவம் [¹] உரைப் பகுப்பாய்வில் (N-gram) தொடர்ச்சியாக வரும் உறுப்புகளின் (எழுத்து அல்லது சொல்) அடிப்படை அலகு.

Ngram Vocabulary — கிறுவடைவு (எ-கிறுவ அகராதி) [¹] கிறுவம் (gram) + அடைவு (vocabulary). பயிற்சித் தரவிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து எ-கிறுவங்களின் முழுமையான பட்டியல் அல்லது அகராதி.

Word Vocabulary — சொல்லடைவு (சொல்லகராதி) [¹] சொல் (word) + அடைவு (vocabulary). ஒரு AI மாதிரி அடையாளம் காணக்கூடிய அல்லது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒட்டுமொத்தச் சொற்களின் தொகுப்பு.

குறிப்பு

அறிவீர்களா? தமிழ் ஒட்டுநிலை மொழி என்பதால், எ-கிறுவ (N-gram) மாதிரிகள் ஆங்கிலத்தைவிடப் பெரிய கிறுவடைவை (Vocabulary) உருவாக்கும். "படிக்கிறேன்", "படிக்கிறாய்", "படிக்கிறான்" ஆகியவை ஒரே வேர்ச்சொல்லின் வெவ்வேறு வடிவங்கள். ஆங்கிலத்தில் "reading" ஒரே சொல்லாக இருக்கும்போது, தமிழில் ஒவ்வொரு விகுதி மாற்றமும் தனி எ-கிறுவமாகக் கணக்கிடப்படும்.

பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் — Speech Technology

மனிதப் பேச்சையும் எழுதப்பட்ட உரையையும் இருதிசையில் மாற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் இந்தப் பிரிவில் அடங்கும். குரல் உதவியாளர்கள், ஒலிப்புத்தகங்கள், செவித்திறன் குறைபாடுள்ளோருக்கான வசதிகள் ஆகியவை இந்தத் தொழில்நுட்பங்களின் மீது கட்டப்பட்டவை.

Speech Recognition — பேச்சுணர்தல் (குரலறிதல்) பேச்சு (speech) + உணர்தல் (recognition). மனிதப் பேச்சைக் கணினி அல்லது மென்பொருள் உணர்ந்து புரிந்துகொள்ளும் தொழில்நுட்பம்.

Speech-to-Text (STT) — பேச்சு-முதல்-உரை (ஒலி-உரை மாற்றம்) மனிதப் பேச்சை அல்லது ஒலியைப் புரிந்துகொண்டு அதை எழுத்துப்பூர்வமான உரையாக மாற்றும் நுட்பம்.

Text-to-Speech (TTS) — உரை-முதல்-பேச்சு (உரை-பேச்சு மாற்றம்) எழுதப்பட்ட உரையைக் கணினி மூலம் ஒலியாக (பேச்சாக) மாற்றிக் கேட்கச் செய்யும் அமைப்பு.

AI வரலாற்றில் ஒரு துளி (A Drop in AI History)

எலிசா (ELIZA): உலகின் முதல் உளவியல் நிபுணர் சாட்பாட்!

1966-ஆம் ஆண்டு, ஜோசப் வெய்சன்பாம் (Joseph Weizenbaum) என்பவர் 'எலிசா' என்ற எளிய சாட்பாட்டை உருவாக்கினார். இது பயனர்கள் சொல்வதையே கேள்வியாக மாற்றித் திருப்பிக் கேட்கும் (Pattern Matching).



ஆச்சரியமாக, ஜோசப்பின் சொந்தச் செயலாளரே எலிசாவை உண்மையான உளவியல் நிபுணராக எண்ணி, தனது தனிப்பட்ட ரகசியங்களை அதனிடம் பகிர்ந்துகொள்ளத் தொடங்கினார்! இது ஒரு எளிய நிரல் மட்டுமே என ஜோசப் கூறியும் அவர் நம்பவில்லை. இயந்திரங்கள் மனிதர்களபோல உரையாடும்போது, மனிதர்கள் இயந்திரங்கள் மீது எளிதாக உணர்வுப்பூர்வமான பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்வார்கள் என்பதற்கு இதுவே முதல் சான்று. இது "எலிசா விளைவு" (ELIZA Effect) என்று அழைக்கப்படுகிறது.



அத்தியாயச் சுருக்கம்

💡 முதன்மைக் கருத்துகள்

- இந்த அத்தியாயத்தில் 30 கலைச்சொற்கள்: இயன்மொழியாள்கையின் (NLP) அடிப்படைப் பணிகள் முதல் பேச்சுத் தொழில்நுட்பம் வரை
- இயன்மொழியாள்கை (NLP) என்பது மனித மொழியைக் கணினிகள் புரிந்துகொள்ளச் செய்யும் செய்றறிவுப் பிரிவு. பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (NER), சொல்வகைக் குறியிடுதல் (POS Tagging), உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) ஆகியவை அதன் மையப் பணிகள்
- எ-கிறுவ (N-gram) அமைப்புகள் உரையின் புள்ளிவிவர வடிவங்களைப் புரிந்துகொள்ளப் பயன்படும் பாரம்பரிய நுட்பம். தமிழ் போன்ற ஒட்டுநிலை மொழிகளுக்கு இவை பெரிய கிறுவடைவை (Vocabulary) உருவாக்கும்
- பேச்சுணர்தல் (Speech Recognition), பேச்சு-முதல்-உரை (STT), உரை-முதல்-பேச்சு (TTS) ஆகியவை ஒலியையும் உரையையும் இருதிசையில் மாற்றும்

அடிக்கடி குழப்பமடையும் சொற்கள்:

- உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) vs உணர்வு வகைப்பாடு (Emotion Classification): முதலது நேர்மறை/எதிர்மறை என்ற பொதுவான சார்பை அளவிடும், இரண்டாவது கோபம், மகிழ்ச்சி போன்ற குறிப்பிட்ட உணர்வுகளை வகைப்படுத்தும்
- தொடருடைத்தல் (Tokenization) vs உரைத்துண்டாக்கம் (Chunking): தொடருடைத்தல் சொல் அளவில் பிரிக்கும், உரைத்துண்டாக்கம் பத்திகள் அல்லது பகுதிகள் அளவில் பிரிக்கும்
- பேச்சுணர்தல் (Speech Recognition) vs பேச்சு-முதல்-உரை (STT): பேச்சுணர்தல் பரந்த துறை, STT அதன் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு

💡 உதவி

குறுக்கு இணைப்பு: சொல்துண்டாக்கம் (Tokenization) பற்றி அத்தியாயம் 5-ல் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. உட்பொதிவுகள் (Embeddings) மற்றும் பொருள்சார் தேடல் அத்தியாயம் 7-ல் உள்ளன. தூண்டுவினா (Prompting) நுட்பங்கள் அத்தியாயம் 8-ல் காணலாம்.

🧠 உங்கள் சிந்தனைக்கு

- ஒரு தமிழ்த் திரைப்படத்தின் ட்விட்டர் மதிப்பீடுகளை AI மூலம் பகுப்பாய்வு செய்ய விரும்புகிறீர்கள். "படம் சூப்பர், ஆனால் பாடல்கள் சோகம்" என்ற கருத்தில் உணர்வுப் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis) நேர்மறை என்றும் உணர்வு வகைப்பாடு (Emotion Classification) கலவையான முடிவும் தரும். இரண்டில் எது இந்தப் பணிக்குப் பொருத்தமானது? ஏன்?
- தமிழ் செய்தித் தளம் ஒன்றில் "திருவள்ளுவர் சென்னைக்குச் சென்றார்" என்ற வாக்கியத்தை பெயர்ச்சொல்லுணர்தல் (NER) பகுப்பாய்வு செய்கிறது. "திருவள்ளுவர்" நபர் பெயரா, இடப்பெயரா? இந்தப் பணியில் சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு (Coreference Resolution) எவ்வாறு உதவும்?
- ஒரு தமிழ் எ-கிறுவ மொழியொப்பாக்க (N-gram Language Model) மாதிரியைக் கட்டமைக்கும்போது, "வந்தேன்", "வந்தாய்", "வந்தான்", "வந்தாள்" போன்ற ஒட்டுநிலை வடிவங்கள் கிறுவடைவை (Ngram Vocabulary) மிகப் பெரிதாக்கும். இதைச் சமாளிக்கத் தொடருடைத்தல் (Tokenization) எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்?

🧠 அறிவுச் சோதனை — Knowledge Check

- பொருத்துக:** கீழ்க்கண்ட ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு சரியான தமிழ்ச் சொல்லைப் பொருத்துக:

ஆங்கிலம்	தமிழ்
Named Entity Recognition	அ) உணர்வுப் பகுப்பாய்வு
Sentiment Analysis	ஆ) இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு
Machine Translation	இ) பெயர்ச்சொல்லுணர்தல்

1. **கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:** " _ என்பது முந்தைய (N-1) சொற்களைப் பயன்படுத்தி அடுத்த சொல்லைக் கணிக்கும் பாரம்பரிய உரை மாதிரி நுட்பம்." (N-gram Language Modelling)
2. **சரியா / தவறா:** "பேச்சுணர்தல் (Speech Recognition) என்பதும் பேச்சு-முதல்-உரை (STT) என்பதும் ஒரே பொருளைக் குறிக்கும்."
3. **பல தேர்வு:** கீழ்க்கண்டவற்றில் "சுட்டுப்பெயர் இணைப்பு" (Coreference Resolution) என்பதன் சரியான விளக்கம் எது?
4. அ) உரையிலிருந்து பெயர்களை அடையாளம் காணுதல்
5. ஆ) "அவன்", "அது" போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறிதல்
6. இ) ஒரு வாக்கியத்தின் உணர்வை அளவிடுதல்
7. **சரியா / தவறா:** "எ-கிறுவம் (N-gram) என்பது வாக்கியத்தின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆழ்கற்றல் நுட்பம்."

Answers

1. Named Entity Recognition → இ) பெயர்ச்சொல்லுணர்தல், Sentiment Analysis → அ) உணர்வுப் பகுப்பாய்வு, Machine Translation → ஆ) இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு
2. எ-கிறுவம் மொழியொப்பாக்கம் (N-gram Language Modelling)
3. **தவறு.** பேச்சுணர்தல் பரந்த துறை, பேச்சு-முதல்-உரை (STT) பேச்சை எழுத்துப்பூர்வமான உரையாக மாற்றும் குறிப்பிட்ட பயன்பாடு.
4. **ஆ)** "அவன்", "அது" போன்ற சுட்டுச் சொற்கள் எந்தப் பெயர்ச்சொல்லைக் குறிக்கின்றன என்று கண்டறிதல்.

5. **தவறு.** எ-கிறுவம் (N-gram) தொடர்ச்சியான உறுப்புகளின் புள்ளிவிவர அமைப்பு, ஆழ்கற்றல் நுட்பம் அல்ல.